

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

École de Santé Publique de Kinshasa

Protocole de recherche

**ENQUETE DE COUVERTURE VACCINALE CHEZ LES
ENFANTS DE 6-23 MOIS**

En République Démocratique du Congo

2020

Préparé par :

Prof LUSAMBA DIKASSA Paul Samson, Investigateur Principal

Prof NYANDWE KYLOKA Jean, Co-Investigateur

Aout 2020

Table des matières

RESUME	4
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION	5
2. OBJECTIFS	7
2.1 Objectif général.....	7
2.2 Objectifs spécifiques.....	7
3. METHODOLOGIE	8
3.1 Type d'étude	8
3.2 Cadre d'étude	8
3.3 Echantillonnage.....	8
3.3.1 Population d'étude.....	8
3.3.2 Estimation de la taille d'échantillon.....	8
3.3.3 Technique d'échantillonnage	9
3.4 Variables-clés	9
3.5 Technique de collecte des données.....	10
3.6 Plan de collecte des données	10
3.6.1 Obtention de l'approbation du Comité d'Ethique	10
3.6.2 Recrutement et formation des équipes de terrain	10
3.6.3 Programmation de la tablette avec les instruments de collecte de données.....	11
3.6.4 Obtention des autorisations	11
3.6.5 Collecte de données à l'aide de tablettes androïdes	12
3.7 Plan de traitement et d'analyse des données	13
3.8 Définition des concepts.....	14
3.9 Collecte et expédition des échantillons biologiques	14
3.9.1 Collecte de taches de sang séchées (DBS).....	15
3.10 Considérations éthiques	16
3.11 Pré-test	17
4. PLAN DE GESTION DU PROJET ET D'UTILISATION DES RESULTATS.....	17
4.1 Administration et suivi du projet	17
4.2 Plan de travail	18
4.3 Plan d'utilisation et de diffusion des résultats	20
5. BIBLIOGRAPHIE.....	21
Annexe1. CHRONOGRAMME DE L'ENQUETE DE COUVERTURE VACCINALE EN RDC.....	23
Annexe 2. QUESTIONNAIRE	24
Annexe 3. CALCUL DE LA TAILLE DE L'ECHANTILLON.....	24
Annexe4. REPARTITION DE L'ECHANTILLON PAR PROVINCE, ZONE DE SANTE, AIRE DE SANTE ET GROUPE D'AGE	46
Annexe 4. BUDGET.....	48

ACRONYMES

AS	: aire de santé
ASV	: activité(s) supplémentaire(s) de vaccination
BCG	: Bacille de Calmette-Guérin (vaccin antituberculeux)
CE	: Comité éthique
CPECV	: Comité de pilotage de l'enquête de couverture vaccinale
DTCoq	: diphtérie, tétanos et coqueluche
ECV	: enquête de couverture vaccinale
EDS	: Enquête Démographique et de Santé
ESP	: Ecole de Santé Publique
HepB	: Hépatite B
Hib	: Haemophilus influenza de type b
MICS	: Multiple indicator cluster Survey (enquête en grappes à indicateurs multiples)
NV	: naissances vivantes
ODD	: Objectifs de Développement Durable
ODK	: Open Data Kit
OMS	: Organisation Mondiale de la Santé
PAO	: Plan d'Action Opérationnel
PCV	: Pneumocoque conjugué
PEV	: Programme Elargi de Vaccination
Penta	: Pentavalent (DTCoq + Hib + Hib)
PNDS	: Plan National de Développement Sanitaire
PPAC	: Plan Pluri Annuel Complet du PEV
RDC	: République Démocratique du Congo
ROR	: vaccin combinant la rougeole avec les oreillons et la rubéole
UNICEF	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VAA	: Vaccin anti-amaril
VAI	: Vaccin antipoliomyélitique inactivé
VPO	: Vaccin antipoliomyélitique Oral
ZS	: Zone de santé

RESUME

L'Organisation Mondiale de la Santé estime que la vaccination permet d'éviter chaque année 2,5 millions de décès d'enfants, mais malgré ce succès, des millions d'enfants vivant dans des pays en développement – près de 20% du total annuel des naissances – ne reçoivent pas la totalité des vaccinations prévues au cours de leur première année de vie.

En République Démocratique du Congo, en dépit de progrès réalisés dans la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui est passée selon l'Enquête Démographique et de Santé de 158 décès pour 1000 naissances vivantes en 2007 à 104 décès pour 1000 naissances vivantes, la situation demeure préoccupante quand on se réfère à la situation mondiale et à l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030¹. Cet excès de mortalité est dû pour la grande partie à des causes évitables par la vaccination. En effet, la couverture vaccinale estimée en 2013 pour tous les antigènes était faible car seulement 41% d'enfants de 12-23 mois étaient complètement vaccinés. Des enquêtes récentes (2018 et 2019) ont trouvé une proportion d'enfants complètement vaccinés de 68% à Kinshasa, avec des disparités importantes entre les zones de santé, et une proportion encore plus basse (38,2%) dans la province du Kasai, avec des disparités similaires.

L'objectif de l'enquête de couverture vaccinale projetée en RDC, intégrant sur demande la collecte des données sur les biomarqueurs est de mesurer les performances des services de vaccination dans les zones de santé en vue de réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination en RDC.

Cette enquête adoptera la méthode d'échantillonnage en grappes et ciblera 16 à 24 ménages ayant en leur sein des enfants âgés de 6 à 23 mois dans chacune des 5 grappes sélectionnées par zone de santé. Ainsi, le nombre d'enfants enquêtés par zone de santé se situera entre 80 et 120. Les données seront collectées à l'aide d'une tablette électronique et seront transférées, après un contrôle de qualité systématique, sur un serveur virtuel sécurisé avant traitement et analyse.

Les résultats de l'enquête seront utilisés par le Programme Elargi de Vaccination pour suivre les performances de la vaccination de routine au niveau provincial et de la zone de santé, étant donné que les rapports de routine accusent des faiblesses de qualité. Ces données serviront aussi à mesurer l'efficacité des interventions mises en œuvre dans ces provinces, y compris les activités supplémentaires

¹ Selon l'enquête MICS 2017-2018, le quotient de mortalité infanto-juvénile était de 70 pour 1000 naissances vivantes

de vaccination, en vue d'améliorer la couverture vaccinale.

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la vaccination est l'une des plus fructueuses et des plus rentables des interventions à caractère sanitaire du fait qu'elle a fait reculer de manière drastique la mortalité infanto-juvénile et la prévalence de plusieurs maladies. La vaccination a conduit à l'éradication de la variole, et a permis de réduire l'incidence de la poliomyélite de plus de 99% et celle du tétanos néonatal de 94 % dans le monde (OMS, 2016).

L'apport de la vaccination est particulièrement déterminant s'agissant de la réalisation du troisième objectif pour le développement durable (ODD) relatif à la santé et au bien-être, plus précisément le 2^{ème} sous-objectif ou cible ci-après : d'ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1000 naissances vivantes (NV) au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1000 NV au plus (ONU, 2018).

Au cours de la dernière décennie, les programmes de vaccination ont ajouté aux six vaccins initiaux – diphtérie, tétanos, coqueluche, rougeole, poliomyélite et tuberculose – un certain nombre de vaccins nouveaux ou encore sous-utilisés. Il s'agit de vaccins contre l'hépatite B, les infections à *Haemophilus influenzae* type b (Hib), les oreillons, les pneumocoques, les rotaviroses, la varicelle, l'hépatite A, la méningite à méningocoque et la rubéole – avec, en plus, dans les pays où ils sont nécessaires, des vaccins contre la fièvre jaune et l'encéphalite japonaise.

Il est estimé que la vaccination permet d'éviter chaque année 2,5 millions de décès d'enfants. Toutefois, malgré ce succès, des millions d'enfants vivant dans des pays en développement – près de 20% du total annuel des naissances – ne reçoivent pas la totalité des vaccinations prévues au cours de leur première année de vie (OMS, UNICEF, Banque mondiale, 2010).

En République Démocratique du Congo (RDC), en dépit de progrès réalisés dans la réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, qui est passée de 158 pour 1000 NV en 2007 (EDS, 2007) à 104 pour 1000 NV en 2013 (EDS 2013)², la situation demeure préoccupante quand on se réfère à la situation mondiale et à l'atteinte de l'ODD 3. Cet excès de mortalité chez les enfants est attribuable en grande partie à des maladies évitables par la vaccination.

² Selon l'enquête MICS, le quotient de mortalité infanto-juvénile était de 70 pour 1000 naissances vivantes en 2017-2018.

L'estimation de la couverture vaccinale (CV) à partir des informations tirées du carnet de vaccination a montré que seulement 41% des enfants de 12 à 23 mois avaient été complètement vaccinés avant l'âge de 12 mois en RDC. Prenant en compte les renseignements fournis par la mère, ce pourcentage est passé à 45%.

Il existait des disparités de couverture vaccinale entre le milieu rural (53%) et urbain (42%), et entre les provinces du pays. La province de Kinshasa et du Nord Kivu avaient les meilleures couvertures où respectivement 68% et 71% d'enfants avaient reçu tous les vaccins recommandés par le Programme Elargi de Vaccination (PEV) selon l'EDS, 2013. L'enquête MICS de 2017-2018 a trouvé une proportion d'enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés de 35% dans l'ensemble de la RDC, 79% au Nord Kivu et 2,6% au Sankuru.

L'enquête de couverture vaccinale réalisée à Kinshasa en 2018 par Okitolonda et Mvumbi a révélé que seuls 68% d'enfants âgés de 12 à 23 mois étaient complètement vaccinés, avec des disparités importantes entre les zones de santé de la capitale. Les mêmes investigateurs ont trouvé que respectivement 38,2% et 50,7% d'enfants de 12 à 23 mois étaient complètement vaccinés dans les provinces du Kasai et du Kwilu en 2019. En 2020, Lusamba et al. ont trouvé, pour ce groupe d'âge, une proportion d'enfants complètement vaccinés de 58,9% à Kinshasa, 23,6% à la Mongala, et 21,7% à la Tshuapa. En outre, en 2018 et 2019, Rimoin et Hoff ont trouvé, pour le même groupe d'âge, une proportion d'enfants complètement vaccinés de 39% et 54% respectivement dans les provinces du Haut Lomami et Tanganyika. Toutes ces études avaient fourni également des données au niveau de la zone de santé, niveau opérationnel du système sanitaire, permettant ainsi de mieux identifier les disparités locales.

En vue d'améliorer la couverture vaccinale dans le pays, le PEV, avec l'appui des différents partenaires impliqués dans la vaccination en RDC, avait élaboré un Plan Pluri Annuel Complet du PEV (PPAC) qui couvre la période de 2015 à 2019 et qui a pris en compte les recommandations issues des revues externes du PEV ainsi que de l'enquête de couverture vaccinale. Ce plan s'aligne au Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2016-2020) et s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé. Il met un accent particulier sur le maintien des acquis pour l'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage et la pré-validation de l'élimination du tétanos néonatal (Ministère de la Santé-PEV, 2017).

Par ailleurs, d'après le rapport annuel du PEV, en 2017, les objectifs de la CV avaient été atteints pour la plupart des antigènes à l'exception du BCG, VPI et VAA pour lesquels le pays avait connu des ruptures de stock au niveau central et dans presque toutes les provinces. Seulement six provinces (23%) avaient réalisé une CV inférieure à l'objectif de 90% pour la troisième dose du vaccin pentavalent (Equateur,

Kasaï, Kasaï Central, Kongo Central, Lualaba et Tshuapa). Le nombre d'enfants non vaccinés est passé de 254.179 en 2016 à 218.043 en 2017. Dans ce même rapport, il a été recommandé notamment d'œuvrer pour l'amélioration de la qualité des données de routine pour avoir des indicateurs crédibles (Ministère de la Santé-PEV, 2017).

L'objet de cette étude est de mener des enquêtes de couverture vaccinale dans les provinces de la RDC, ciblant le groupe d'âge de 6 à 23 mois, et appliquant la méthodologie qui a été déjà utilisée au cours des enquêtes antérieures afin d'obtenir des estimations de couverture vaccinale par zone de santé. L'application d'une même méthodologie permettra d'obtenir des données pouvant permettre d'établir des tendances.

2. OBJECTIFS

2.1 Objectif général

L'enquête de couverture vaccinale a pour objectif de mesurer la performance des zones de santé des provinces de la DRC dans la fourniture des services de vaccination en vue de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies évitables par la vaccination en RDC .

2.2 Objectifs spécifiques

De manière spécifique, l'enquête de couverture vaccinale poursuit des objectifs suivants :

- Mesurer la couverture vaccinale chez les enfants de 6 à 23 mois dans les zones de santé de la RDC ;
- Evaluer la qualité perçue des services reçus par la population lors des séances de vaccination ;
- Identifier les raisons de la non vaccination ou de la vaccination incomplète chez les enfants de 12 à 23 mois ;
- Formuler des recommandations pour cibler les ZS à faible performance avec des interventions visant l'augmentation de la couverture vaccinale.
- Mesurer la couverture vaccinale chez les enfants de 10 à 11 mois dans les zones de santé ;
- Mesurer la proportion d'enfants non vaccinés et le taux d'abandon chez les enfants âgés de 6 à 9 mois (sans information complète sur leur statut vaccinale) dans les zones de santé ;
- Sur demande, collecter des échantillons de sang sec (DBS) pour l'analyse des marqueurs biologiques des maladies évitables par la vaccination, comme la polio de type 1, 2 et 3, la rougeole, le tétanos et la diphtérie.

3. METHODOLOGIE

3.1 Type d'étude

Il s'agira d'une étude transversale.

3.2 Cadre d'étude

L'enquête se déroulera dans toutes les zones de santé dans 18 provinces de la RDC, à savoir : le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Kasai central, le Kasai oriental, le Kasai, la ville province de Kinshasa, le Kongo central, le Kwango, le Kwilu, la Lomami, l'Ituri, le Maniema, la Mongala, le Sankuru, le Sud Kivu, le Tanganyika, la Tshopo et la Tshuapa,

3.3 Echantillonnage

3.3.1 Population d'étude

L'enquête de couverture vaccinale aura comme cibles les enfants de 6 à 23 mois.

3.3.2 Estimation de la taille d'échantillon

La taille de l'échantillon a été estimée en utilisant la formule d'estimation d'une proportion (couverture vaccinale) suivante :

$$n \geq \frac{Z^2 \times p \times q}{d^2} \times \text{deff}$$

où

- Z : coefficient de confiance pour un seuil de confiance de 95%
- p : proportion d'enfants de 12-23 mois complètement vaccinés en RDC = 0,35 (MICS 2017-2018) ;
- q : proportion d'enfants de 12-23 mois n'ayant pas été complètement vaccinés ;
- deff : effet de grappe (design effect = 1,5) ;
- d : degré de précision (= 0,10) ;

La taille minimale de la cible (enfants de 6-23 mois) a été calculée au niveau de la zone de santé en considérant comme couverture attendue la couverture vaccinale trouvée dans l'enquête MICS 2017-2018 ; un effet de grappe de 1,5 ; un coefficient de confiance au seuil de 95 % ; et une précision de 10 %. Cette taille minimale a été majorée par 15% pour prendre en compte les enfants âgés de 6 à 9 mois et les non-réponses. Le nombre d'enfants à enquêter par grappe a été obtenu en divisant la taille de l'échantillon de la zone de santé par 5, qui est le nombre constant d'aires de santé devant être sélectionnées de manière aléatoire dans chaque zone de santé. L'Annexe 3 fournit des détails sur la taille de l'échantillon calculée par aire de santé, par zone de santé et par province. La taille majorée de

l'échantillon varie entre un minimum de 110 et un maximum de 166 enfants par zone de santé. Pour des raisons pratiques et organisationnelles, la taille de l'échantillon a été standardisée à 170 enfants par ZS, soit 34 enfants par aire de santé, portant ainsi l'échantillon total à 65450 pour les 18 provinces à couvrir (Annexe 4).

3.3.3 Technique d'échantillonnage

L'enquête utilisera un échantillonnage en grappes à trois degrés. Pour ce faire, chaque zone de santé (ZS) sera considérée comme un domaine d'étude et, dans chaque domaine d'étude, les aires de santé (AS) constitueront des grappes. L'unité de sondage primaire sera la grappe, en l'occurrence l'AS.

De manière pratique, nous procéderons comme suit :

- au 1^{er} degré (unité de sondage primaire): dans chaque ZS, tirage aléatoire simple de 5 grappes représentée par les AS sur base de la liste exhaustive des AS;
- au 2^{ème} degré (unité de sondage secondaire) : dans chaque grappe, tirage aléatoire simple de 30% d'avenues/villages sur base de la liste exhaustive des avenues/villages ;
- au 3^{ème} degré (unité de sondage tertiaire) : dans chaque avenue/village sélectionné, tirage systématique de 35 ménages avec au-moins un enfant de 6 à 23.
- En milieu urbain, les chefs d'équipe visiteront les bureaux des quartiers afin d'obtenir la liste exhaustive des avenues/rues. Ils procéderont à la sélection par tirage aléatoire simple de 30% d'avenues. Dans les avenues ainsi sélectionnées, le choix des ménages se fera par sondage systématique
- En milieu rural, après le choix aléatoire des grappes (aires de santé) et des villages, les ménages à visiter seront identifiés par sondage systématique fait par les enquêteurs avec l'appui des relais communautaires (RECO) œuvrant dans les aires de santé sélectionnées.

Dans les ménages avec enfant de 6-23 mois ainsi sélectionnés, l'enquêteur procèdera à une interview avec la mère/gardienne de l'enfant de 6-23 mois. Tous les enfants éligibles présents dans un ménage seront enquêtés.

3.4 Variables-clés

L'ECV va mesurer les mêmes variables que celles du MICS dans son volet vaccination.

De manière spécifique, les informations sur les variables ci-après seront collectées :

- *Caractéristiques socio-démographiques du ménage* et du chef de ménage: sexe et âge du chef de ménage, religion du chef de ménage, ethnie du chef de ménage, occupation du chef de ménage, nombre de personnes dans le ménage, nombre d'enfants de moins de 5 ans, possession des biens (électricité, radio, TV, téléphone fixe, réfrigérateur, lit, groupe électrogène, etc.), etc. ;
- *Caractéristiques socio-démographiques de la mère/gardiennne* : âge, statut matrimonial, niveau d'instruction, religion, profession, ethnie ;
- *Caractéristiques socio-démographiques de l'enfant* : âge, sexe ; périmètre brachial
- *Variables liées à la vaccination* : possession de la carte de vaccination, statut vaccinal de l'enfant pour chaque antigène ; date de la vaccination pour chaque antigène reçu (jour, mois, année), participation à une campagne de vaccination, vaccins reçus au cours des campagnes de vaccination, raison de la non-vaccination, attitude vis-à-vis de la vaccination des enfants, utilisation des services de vaccination depuis l'apparition du Covid-19 en RDC.

3.5 Technique de collecte des données

Pour collecter les données de l'ECV, deux principales techniques seront utilisées: l'interview et l'observation. L'interview sera réalisée par l'enquêteur et sera la technique la plus utilisée. L'observation portera sur le carnet de vaccination en vue de relever les dates auxquelles les vaccins ont été reçus.

3.6 Plan de collecte des données

3.6.1 Obtention de l'approbation du Comité d'Ethique

Avant la collecte des données, le protocole d'étude validé par le Comité de pilotage de l'enquête de couverture vaccinale (CPECV) sera soumis au Comité d'Ethique de l'ESPK (CE-ESPK). Le point 3.10 fournit de plus amples détails concernant les aspects éthiques de cette étude.

3.6.2 Recrutement et formation des équipes de terrain

Dans chaque province, les données seront recueillies par 10 à 30 enquêteurs de deux sexes dirigés par quatre superviseurs de terrain. Le superviseur de terrain sera chargé d'assurer la mise en œuvre de l'étude dans les ZS d'affectation. Il sera responsable de la préparation, de l'organisation et de la direction du travail sur le terrain. Ainsi, il devra s'assurer que la collecte des données se fait conformément aux procédures détaillées dans le protocole de recherche et que les données collectées sont de bonne qualité.

En vue d'assurer la qualité du travail, les superviseurs de terrain et les enquêteurs seront sélectionnés parmi le personnel ayant l'habitude de travailler avec l'ESPK au cours des enquêtes épidémiologiques.

Les superviseurs de pool seront recrutés et formés pendant deux jours à Kinshasa pour assurer la supervision de la collecte des données dans les provinces. Dans les zones de santé les ménages seront identifiés avec l'aide des relais communautaires œuvrant dans les aires de santé sélectionnées.

Au niveau de chaque province, une formation de deux jours sera organisée à l'intention des superviseurs de terrain sur les objectifs et la méthodologie de l'enquête de couverture vaccinale ainsi que l'utilisation de la tablette électronique pour la collecte des données. Ensuite interviendra la formation des enquêteurs pendant quatre jours sous l'encadrement l'équipe de coordination et du superviseur de pool. Cette formation comprendra un volet théorique et un volet pratique. Les aspects importants de la formation sont : (1) Les objectifs de l'enquête, le contenu du questionnaire et (2) l'utilisation de la tablette électronique pour la collecte des données. Le premier jour de la formation sera consacré aux techniques d'interview, aux procédures d'obtention du consentement informé, et au contenu du questionnaire. Les jours suivants seront mis à profit pour apprendre/rappeler l'utilisation de la tablette pour l'encodage des données. Un pré-test sera organisé en fin de formation dans une aire de santé non sélectionnée pour l'étude.

3.6.3 Programmation de la tablette avec les instruments de collecte de données

La programmation de l'outil de collecte des données sur tablette sera réalisée par le gestionnaire des données de l'équipe de coordination de l'enquête. Un nombre suffisant de tablettes sera rendu disponible selon le nombre des enquêteurs et superviseurs dans l'ensemble des provinces.

Le questionnaire standard du MICS pour les enfants de moins de cinq ans dans son volet lié à la vaccination contextualisé pour la RDC a été adapté en y ajoutant d'autres questions relatives aux raisons de la non-vaccination et à la connaissance de l'importance de la vaccination. En outre, des questions sur les caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage et de la mère/gardiennne de l'enfant de 6-23 mois ont été tirées de deux autres questionnaires du MICS notamment celui du « Ménage » (caractéristiques du ménage) et celui « Individuel Femme de 15 - 49 ans » dans son volet caractéristiques de la femme.

3.6.4 Obtention des autorisations

L'ESPK mènera les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations (ordre de mission) du Ministère de la Santé Publique. Sur terrain les équipes de collecte des données prendront contact avec les autorités sanitaires, à savoir le Chef de Division provinciale de la santé et les Médecins chef des zones de santé

(MCZ). Ces visites seront mises à profit pour informer les autorités sur les objectifs et les autres aspects importants de l'étude.

Au niveau des aires de santé, les équipes de collecte des données prendront contact avec les responsables des bureaux de quartier ou les chefs de village pour les informer du début de la collecte des données dans leur circonscription administrative.

3.6.5 Collecte de données à l'aide de tablettes androïdes

De manière quotidienne, les coordonnées des ménages sélectionnés (grappe, avenue/village et numéro) seront mises à la disposition des chefs d'équipe qui les transmettront à leur tour aux enquêteurs.

Pour assurer la qualité des données collectées, le principe d'une moyenne de 10 ménages/enquêteur/jour a été retenu.

En présence de la personne à interviewer, l'enquêteur expliquera le but et les procédures de l'étude et cherchera à obtenir le consentement éclairé pour mener l'interview. Il est important de noter que la collecte des données se fera de manière anonyme.

Toutes les données à recueillir pour l'enquête seront encodées sur une tablette androïde à travers un programme appelé « Open Data Kit collection, ODK en sigle » largement utilisé actuellement dans les programmes de collecte de données de santé publique dans toute l'Afrique. Toutes les données, y compris les coordonnées GPS, seront transmises à partir de la tablette de l'enquêteur à un serveur virtuel sécurisé après leur collecte. Cependant, en vue d'assurer le contrôle de qualité, les données collectées seront enregistrées jusqu'à ce que leur exactitude soit vérifiée par le superviseur de terrain qu'il vérifie l'exactitude des données. Ce n'est qu'après cette étape, que le superviseur de terrain pourra soumettre le formulaire rempli au serveur.

L'accès au serveur sera protégé par un mot de passe. Seule l'équipe des investigateurs et certains membres du Comité de pilotage auront accès au serveur.

Contrôle de qualité de la collecte des données sur terrain :

C'est un processus permanent tout le long de la collecte qui doit être effectué par le superviseur de terrain, et par l'enquêteur, tout en veillant à respecter la méthodologie ci-après :

- *Au début de chaque journée de travail* : le superviseur de terrain devra désigner à chaque enquêteur de son équipe, tous les ménages qu'il doit interviewer. Il doit également insister qu'aucun ménage ne peut être remplacé de manière unilatérale et sans son autorisation;

- *Au cours de la journée de travail* : le superviseur de terrain devra sélectionner au hasard sur la liste des ménages à interviewer pour ce jour, quelques ménages devant être enquêtés et ensuite les visiter personnellement afin de vérifier l'effectivité du passage de l'enquêteur et de l'administration du questionnaire à une personne éligible ;
- *A la fin de la journée de travail* : le superviseur de terrain devra vérifier avec l'enquêteur toutes les données encodées au cours de la journée et éventuellement de corriger les erreurs, soit directement ou après un deuxième passage dans le ménage. Ce n'est qu'après avoir effectué toutes ces vérifications que le superviseur de terrain pourra soumettre le formulaire rempli au serveur.

3.7 Plan de traitement et d'analyse des données

Les données collectées par les enquêteurs seront transférées au serveur après vérification par le superviseur de terrain. L'édition secondaire des données (apurement des données) sera faite à l'aide du logiciel CSPRo.

L'analyse des données se fera à l'aide du logiciel SPSS Version 23 et elle se déroulera en deux étapes. Premièrement, les données seront téléchargées sur une base régulière par l'équipe des investigateurs pour vérifier leur qualité en utilisant un fichier de travail. Pour vérifier la qualité des données, des tableaux de fréquences seront produits pour chaque variable afin d'identifier les valeurs hors normes et les réponses manquantes. Deuxièmement, les données seront analysées pour produire les fréquences attendues, notamment les principaux indicateurs par zone de santé.

Les tableaux des fréquences des indicateurs ci-après seront produits (inclus les IC95%) :

- Possession de la carte vaccinale ;
- Couverture vaccinale selon la carte de vaccination ; selon la déclaration de la mère et selon les deux sources à la fois ;
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu le vaccin BCG à la naissance ;
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu toutes les doses du vaccin VPO ;
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu les 3 doses du vaccin Pentavalent (Penta 3)
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu le vaccin VPI
- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, de 9 mois et plus, ayant reçu le vaccin anti rougeoleux VAR ;
- Proportion d'enfants, de 9 mois et plus, ayant reçu le vaccin anti amaril ;

- Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, ayant reçu les trois doses du vaccin anti pneumococcique PCV13;
 - Proportion d'enfants, de 9 mois et plus, ayant reçu tous les vaccins (enfants complètement vaccinés);
 - Proportion d'enfants, dans l'ensemble et par groupe d'âge, n'ayant reçu aucun vaccin;
- Taux de déperdition entre la 1^{ère} et la 3^{ème} dose de VPO, Pentavalent et PCV.

Les variables sociodémographiques du chef de ménage et de la mère/gardienne de l'enfant seront les principales variables qui seront croisées avec la couverture vaccinale.

3.8 Définition des concepts

- Enfant complètement vacciné: un enfant sera considéré complètement vacciné s'il a reçu une dose de BCG (protection contre la tuberculose), trois doses de vaccin contre la poliomyélite, trois doses de Pentavalent (contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, hépatite B et Hib) et une dose du vaccin contre la rougeole. À ceux-ci s'ajoutent, depuis quelques années, une dose de vaccin contre la poliomyélite donnée à la naissance, une dose de vaccin contre la fièvre jaune, le VPI et les 3 doses du PCV.

Les données de vaccinations seront issues de 2 sources : le carnet de vaccination ou la déclaration de la mère. Les indicateurs de couverture vaccinale seront calculés de manière séparée c'est-à-dire si l'on prend pour illustration la proportion d'enfants complètement vaccinés, elle sera calculée comme la proportion d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins recommandés sur base de la carte de vaccination et sur base de la déclaration de la mère. Ils seront également calculés en faisant la somme des deux sources.

- Ménage : un groupe de personnes qui vivent et qui prennent leur repas ensemble. Ils reconnaissent tous l'autorité d'une même personne dénommée le « chef de ménage ».

- Mère ou gardienne de l'enfant : le répondant principal au cours de cette ECV sera la mère ou la principale personne en charge des enfants, pour la simple et bonne raison que ce sont ces personnes qui sont le plus susceptibles de mieux connaître les informations en rapport avec la santé de l'enfant.

3.9 Collecte et expédition des échantillons biologiques

Les enquêtes sérologiques mesurant des anticorps IgG spécifiques peuvent permettre de vérifier directement si les vaccins administrés ont induit l'immunité. Elles peuvent ainsi fournir une information critique sur les lacunes en matière d'immunité et de l'efficacité opérationnelle du programme. Bien que les Enquêtes démographiques et de santé (EDS) aient fourni des estimations de l'immunité

représentatives à l'échelle nationale, il peut y avoir des besoins additionnels de données sur l'immunité au niveau provincial ou des zones de santé. Ces données, si nécessaire, peuvent aider à identifier d'autres lacunes en matière de vaccination qui ne sont pas prises en compte dans les enquêtes standardisées de couverture vaccinale.

Un niveau élevé d'immunité de la population doit être atteint et maintenu pour réduire la transmission de la maladie. L'immunité est particulièrement importante chez les enfants et chez les femmes en âge de procréer, car des anticorps maternels acquis passivement sont nécessaires pour protéger les nourrissons contre le virus de la rougeole circulant jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge d'éligibilité à la vaccination. Les enquêtes sérologiques périodiques visant à évaluer l'immunité de la population et la performance des programmes ont été de plus en plus recommandées comme indicatrices de processus en vue de l'atteinte des jalons d'éradication de la poliomyélite. Au cours des dernières années, quatre enquêtes sur la séroprévalence menées en Égypte, en Indonésie, en Inde et au Pakistan ont fourni des profils d'immunité chez les jeunes enfants spécifiques à chaque pays qui ont mené à des actions programmatiques appropriées et ont fourni des critères d'immunité pour l'éradication de la poliomyélite.

En fonction des financements disponibles et si des tests sont demandés par des partenaires, des bailleurs de fonds ou le gouvernement, le consentement des participants peut être obtenu pour recueillir des échantillons de taches de sang séchées (DBS). Tous les échantillons prélevés seront organisés en sous-ensembles à Kinshasa. Les tests possibles pour les maladies évitables par la vaccination comprennent des tests d'anticorps neutralisant de la poliomyélite, de la rougeole, du tétanos, de la diphtérie, de l'hépatite B et de la rubéole. Un aliquote de chaque échantillon prélevé sera conservé dans un local de l'INRB à Kinshasa, en RDC, pour une utilisation et des tests futurs, tel qu'indiqué au cours de la procédure de consentement éclairé. Toutes les personnes inscrites dans les provinces sélectionnées pour la collecte d'échantillons seront en bonne santé au moment de l'inscription. Au cours de la formation, tous les enquêteurs recevront une formation spéciale sur tous les aspects et procédures de la collecte du DBS et de l'élimination des déchets biologiques dangereux.

3.9.1 Collecte de taches de sang séchées (DBS)

Tous les échantillons de DBS seront obtenus par l'utilisation de lancettes de sécurité jetables et de cartes ad hoc. Nous prendrons jusqu'à 60µg de sang chez les participants consentants, en utilisant jusqu'à 2mm/21g lancettes. Les troussees seront préemballées et porteront des codes à barres pour l'identification des échantillons. Les personnes qui vont recueillir des échantillons de DBS seront formées sur la façon de positionner l'enfant, de réchauffer la main de l'enfant, de placer la lancette pour une utilisation correcte afin de réduire la douleur et de recueillir un maximum d'échantillon. Une fois la piqûre terminée, le

collecteur enlève la première goutte de sang, qui peut contenir un excès de tissu, puis commence à tourner la main de l'enfant et de recueillir les gouttes restantes de sang - en étant sûr d'éviter tout contact du doigt avec la carte. Une fois que cinq taches auront été recueillies, les échantillons seront mis à sécher dans un conteneur en plastique pendant au moins 3 heures avant d'être emballés avec du dessiccateur et une carte indicatrice d'humidité pour un stockage optimal du DBS jusqu'à ce qu'il soit expédié à Kinshasa pour être stocké à au moins -20°C de congélateurs (-80°C pour un stockage à long terme). Si nécessaire, la personne qui recueille l'échantillon utilisera une piqûre de talon au lieu d'une piqûre de doigt – en utilisant un réchauffement similaire.

3.10 Considérations éthiques

Avant de débiter l'interview un consentement éclairé verbal sera obtenu des participants à l'étude. Une certification écrite et signée par l'enquêteur sera consignée sur le questionnaire. L'équipe de recherche devra fournir au répondant les informations portant sur les éléments ci-après : la nature de l'étude, ses objectifs, les risques et les bénéfices encourus, la liberté de participer ou non sans aucun préjudice, la confidentialité, les coordonnées du responsable de l'étude pour des contacts ultérieurs en cas de besoin. Ainsi, sur chaque questionnaire configuré sur la tablette sera repris le formulaire de consentement éclairé qui contiendra toutes les informations citées ci-haut. La confidentialité et l'anonymat des participants seront protégés de la manière suivante :

- (i) Lors des interviews, les prénoms des enfants ne seront pris que pour faciliter la conversation. Ils ne figureront pas dans les rapports. Seuls les membres de l'équipe de recherche auront un accès momentané à ces informations.
- (ii) L'accès au serveur sera protégé par un mot de passe. Seule l'équipe des investigateurs et certains membres du Comité de pilotage auront accès au serveur.

Par ailleurs, aucun risque ne sera encouru par les sujets participant à l'étude à l'exception peut-être du temps qu'ils pourraient accorder à répondre aux questions. L'équipe de recherche aura la responsabilité de minimiser le temps mis pour administrer le questionnaire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle bénéficiera d'une formation au début de l'étude pour maîtriser les questions et le remplissage du questionnaire.

Les bénéfices attendus de cette étude seront l'amélioration de la couverture vaccinale pour les enfants des zones de santé de la DRC. En effet les données actualisées de couverture vaccinale seront utilisées pour réduire les disparités dans l'offre de services de vaccination de qualité et par là réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies évitables par la vaccination.

Les questions et les inquiétudes des participants à l'étude seront aussi prises en considération et ils

pourront à tout moment les adresser soit à l'équipe de recherche locale, soit à l'un des investigateurs de l'étude dont les coordonnées figureront sur tous les questionnaires.

Prélever du sang par une pique au doigt pose un risque extrêmement minime pour le sujet. Les participants éprouveront très probablement une certaine douleur au moment de la piqûre pendant la collecte du sang. Les enquêteurs et les agents-piqueurs seront formés pour prélever les échantillons du sang. Les enquêteurs de chaque équipe recevront une formation sur le prélèvement d'échantillons du sang par pique au doigt et des procédures pour manipuler et éliminer des déchets dangereux. Ils utiliseront des gants jetables, des écouvillons d'alcool, de la gaze stérile et des lancettes jetables rétractables afin de minimiser le risque de contamination. Toutefois, les participants peuvent refuser de fournir les échantillons du sang à tout moment.

Il n'y a aucun avantage direct pour les participants à l'étude. Toutefois, les informations de cette étude serviront à éclairer les futures décisions et politiques concernant les maladies évitables par la vaccination et le système de vaccination de routine en RDC. Nos résultats peuvent également avoir des implications pour la lutte contre la maladie dans d'autres pays de la région et dans le monde.

Les enquêteurs, les superviseurs de terrain et les superviseurs de pool appliqueront les mesures-barrières prescrites dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Pour ce faire, ils seront équipés de kits contenant, en quantité suffisante, des masques et du gel hydroalcoolique, y compris du matériel de premier secours, et seront formés à l'utilisation de ce matériel.

3.11 Pré-test

Le dernier jour de la formation des enquêteurs sera mis à profit pour pratiquer, en situation réelle, le relevé parcellaire, la sélection des ménages et la collecte des données à l'aide de la tablette électronique. Les enquêteurs devront réaliser des entretiens individuels sur des cibles réelles dans une aire de santé qui ne sera pas incluse dans l'étude. Les résultats du pré-test permettront de juger de la maîtrise de la méthodologie de l'enquête par les enquêteurs et de corriger les erreurs.

4. PLAN DE GESTION DU PROJET ET D'UTILISATION DES RESULTATS

4.1 Administration et suivi du projet

L'enquête de couverture vaccinale en RDC (18 provinces) sera coordonnée par des Investigateurs de l'Ecole de santé Publique de Kinshasa financée par UNICEF/GAVI et de l'équipe de recherche de l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) financée par PATH/BMGF. Il s'agit du Professeur Paul Samson LUSAMBA DIKASSA comme Investigateur principal (IP), du Professeur Jean NYANDWE KYLOKA comme Co-investigateur (Co-IP), de Professeur Ann

Rimoin comme co-investigatrice, Dr Nicole Hoff et de Mr Maurice MUTUALE comme gestionnaire des données électroniques. Des représentants des Ecoles de santé publique des Universités de Lubumbashi et de Bukavu coordonneront les activités de collecte des données dans les provinces de l'EST de la RDC. L'IP sera responsable de la réalisation de l'enquête conformément au protocole de recherche et il représentera l'équipe de recherche aux discussions avec les parties prenantes (bailleurs de fonds, PEV, UNICEF, GAVI, etc.).

La gestion des fonds de l'ECV se fera conformément aux procédures administratives et financières de l'ESPK. Par ailleurs, l'ECV sera coordonnée par un Comité de pilotage (CPECV) composé du Programme Elargi de Vaccination (PEV) et de son BPC de Kinshasa, du Consultant International d'ACASUS/GAVI, de l'OMS, l'UNICEF et de l'ESPK.

Le CPECV sera chargé des tâches principales ci-après : (i) approbation du protocole d'enquête, y compris la méthodologie, les outils de collecte des données, ainsi que le calendrier; (ii) suivi de la mise en œuvre de l'enquête; (iii) approbation du rapport préliminaire sur les résultats-clés et du rapport final.

Dans le cadre du suivi du projet, l'ESPK tiendra des réunions régulières avec le CPECV au cours desquelles sera discuté l'état d'avancement de l'enquête.

4.2 Plan de travail

- 1. Identification des candidats superviseurs des pools des 18 provinces (du 24 au 28/08/2020) (Coordination de l'étude).**
- 2. L'actualisation du protocole de recherche sera réalisée au plus tard le 25/08/2020 par l'équipe de recherche composée du Professeur Lusamba, PI, du Professeur Nyandwe, Co PI, Dr Nicole Co PI. Le protocole actualisé sera soumis à la validation du Comité de pilotage de l'enquête (CPECV) le 26/08/2020.**
- 3. Tirage de l'échantillon des aires de santé pour les 18 provinces dont : Haut-Katanga, Haut-Lomami, Kasai central, Kasai oriental, Kasai, Kinshasa, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Ituri, Maniema, Mongala, Sankuru, Sud Kivu, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa (du 26-28/08/2020) (Coordination de l'étude).**
- 4. Choix des aires de santé pour le prétest dans les 18 provinces dont : Haut-Katanga, Haut-Lomami, Kasai central, Kasai oriental, Kasai, Kinshasa, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Ituri, Maniema, Mongala, Sankuru, Sud Kivu, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa (31/08/2020-01/09/2020) (Coordination de l'étude).**

5. La soumission du protocole de recherche au Comité d'Ethique de l'Ecole de Santé Publique de Kinshasa interviendra le **31/08/2020 (Co-PI)**. L'approbation du Comité d'Ethique est projetée au plus tard le **20/09/2020**.
6. La sollicitation des autorisations administratives pour la collecte des données interviendra du **01-02/09/2020 (Coordination de l'étude)**.
7. L'équipement de collecte des données, à savoir les tablettes électroniques, sera rendu disponible au plus tard le **(03/09/2020)**. La configuration initiale des tablettes par le gestionnaire des données commencera le **03/09/2020** et sera achevée le **(12/09/2020)**. **(Data Manager)**
8. Préparation du matériel de formation **(29/08/2020-02/09/2020) (Coordination de l'étude et comptable de l'ESPK)**.
9. Identification des candidats coordonnateurs de la collecte des données au sein des Ecoles de Santé Publique de Lubumbashi et de Bukavu **(01/09/2020) (Comité Directeur ESPK et coordination de l'étude)**.
10. Emission des ordres de missions (18 provinces : Haut-Katanga, Haut-Lomami, Kasai central, Kasai oriental, Kasai, Kinshasa, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Ituri, Maniema, Mongala, Sankuru, Sud Kivu, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa) **01/09/2020. (Coordination de l'étude)**.
11. Prétest des outils de collecte des données à Kinshasa **(7-8/09/2020)**
12. A la suite du prétest les outils de collecte des données seront révisés par l'équipe de coordination et le gestionnaire de données électroniques **le 09/09/2020 et le 10/09/2020**.
13. Réunion de planification et de coordination entre ESPK, UCLA, ESP/L'shi et ESP/Bkv **(9-10/09/2020)**
14. La formation des superviseurs de pools des 18 provinces Haut-Katanga, Haut-Lomami, Kasai central, Kasai oriental, Kasai, Kinshasa, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Ituri, Maniema, Mongala, Sankuru, Sud Kivu, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa, sera assurée par **la coordination de l'étude**, du **14/09/2020 au 15/09/2020**.
15. Le déploiement des superviseurs des pools dans les 18 provinces commencera du **16/09/2020 au 19/09/2020**.
16. Le recrutement des enquêteurs des 18 provinces : Haut-Katanga, Haut-Lomami, Kasai central, Kasai oriental, Kasai, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Ituri, Maniema, Mongala, Sankuru, Sud Kivu, Tanganyika, Tshopo et Tshuapa se terminera **le 20/09/2020**. (A Kinshasa par l'équipe de coordination de l'étude et en province par les superviseurs de pool qui seront aidés les coordonnateurs de Lubumbashi et de Bukavu)

17. La formation des superviseurs de terrain et des enquêteurs des 18 provinces se déroulera du **21/09/ au 23/09/2020** et sera assurée 1) à Kinshasa par **l'équipe de coordination de l'étude** et 2) en province **par les superviseurs de pool et les coordonnateurs de Lubumbashi et Bukavu**.
18. La collecte des données dans les 18 provinces s'étalera du **25/09/2020 jusqu'au 24/10/2020**. (**Coordonnateur de l'étude, superviseurs de pool superviseurs de terrain, enquêteurs et comptable ESPK**).
19. Le traitement des données, l'analyse des données et l'élaboration des tableaux pour visualiser les premières tendances des 18 provinces s'étaleront du **26/10/2020 au 21/11/2020**. (**Equipe de coordination de l'étude**).
20. L'élaboration du rapport préliminaire interviendra du **23/11/2020 au 12/12/2020** (**Equipe de coordination de l'étude**).
21. Transmission du rapport préliminaire aux membres du CPECV du **13/12/2020 (PI)**.
22. Feedback au rapport préliminaire par les membres du CPECV au plus tard le **20/12/2020. (PI)**
23. Finalisation du rapport de l'enquête du **24 au 30/12/2020 (Equipe de coordination de l'étude)**.
24. Un atelier de diffusion des résultats de l'étude sur la couverture vaccinale est prévu, sous la responsabilité du Programme Elargi de Vaccination, entre le **05/01/2021 et le 16/01/2021**.

4.3 Plan d'utilisation et de diffusion des résultats

La mesure des taux de couverture vaccinale par ZS dans les provinces de la DRC sera utilisée pour les objectifs suivants: (i) suivre les performances du programme de vaccination de routine au niveau provincial et périphérique, étant donné que les rapports de routine accusent quelques faiblesses de qualité; (ii) mesurer l'efficacité des interventions mises en œuvre dans ces provinces y compris les activités supplémentaires de vaccination (ASV) au cours de ces dernières années et visant à augmenter la couverture vaccinale; (iii) éclairer les éléments faibles des programmes, en documentant, par exemple, le pourcentage d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin (souvent un indicateur d'accès aux soins de santé), en estimant le taux d'abandon entre la première et la dernière vaccination (un taux élevé militant en faveur d'obstacles au retour et au suivi des enfants au sein du système de santé et en estimant la fréquence des occasions manquées de vaccination causées par l'absence de vaccinations simultanées); (iv) mesurer la couverture des vaccins récemment introduits dans le calendrier vaccinal national et la comparer à la couverture des vaccins plus anciens (si la couverture des nouveaux vaccins est plus basse, cela peut suggérer des problèmes d'approvisionnement et/ou des carences dans les activités de sensibilisation, éducation et communication liées à l'introduction du nouveau vaccin).

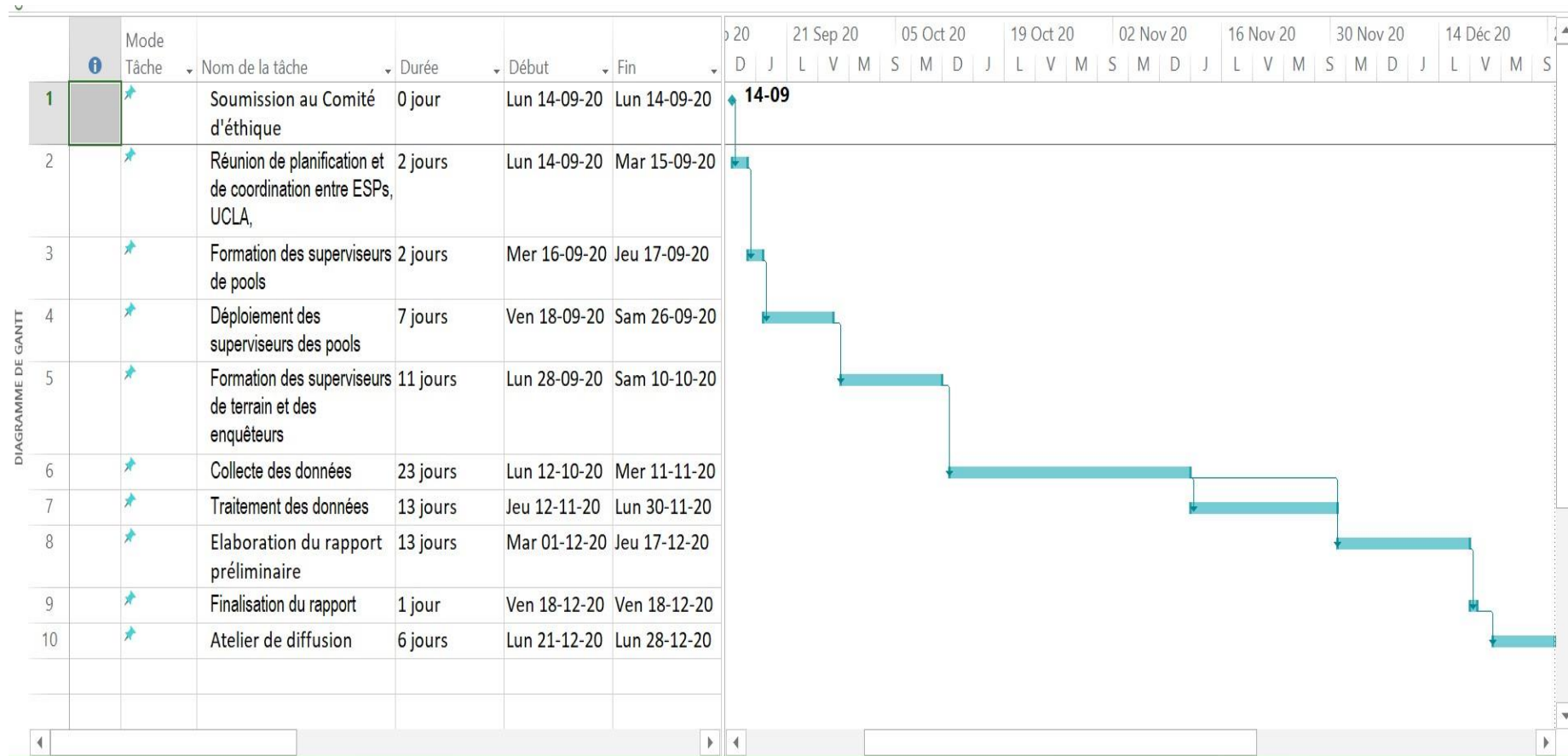
En vue de faciliter l'appropriation des résultats de cette enquête par le bénéficiaire principal, le PEV, ses représentants ont été impliqués dès la conception de cette étude. Ils pourront aussi observer à leur convenance le déroulement de la collecte des données sur terrain. En outre, les résultats de l'étude seront présentés aux parties prenantes au cours d'un atelier pour identifier les ZS à faible couverture afin de les cibler prioritairement avec des interventions appropriées et basées sur des évidences.

5. BIBLIOGRAPHIE

- Gavi. Rapport annuel de la situation, Gavi, Alliance du Vaccin, 2017.
- Ministère de la Santé Publique. Plan national de développement sanitaire 2016-2020. 2017.
- Ministère de la Santé Publique, Programme Elargi de Vaccination. Rapport annuel du PEV, RDC, 2017
- Ministère de la Santé Publique, Programme Elargi de Vaccination. Plan d'Action opérationnel 2018, RDC, 2018.
- Ministère du Plan et suivi de la révolution de la modernité, Ministère de la Santé Publique. Enquête Démographique et de Santé, EDS RDC II, 2013-2014.
- Nations Unies. Objectifs de Développement Durable (en ligne). 2015. Disponible sur <https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/> (consulté le 26 juillet 2018).
- OMS, Unicef, Banque mondiale. Vaccins et vaccination: la situation dans le monde, 3ème édition, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2010.
- OMS. Enquêtes de couverture vaccinales par sondage en grappes: Manuel de référence, Organisation Mondiale de la Santé, 2015.
- OMS. Stratégies et pratiques mondiales de vaccination systématique, Document complémentaire du Plan d'Action mondial pour les vaccins, Organisation Mondiale de la Santé, 2016.
- OMS. Enquêtes de couverture vaccinale par sondage en grappe : Manuel de référence. 2019 ?
- Unicef, MICS. MICS Tools (en ligne). 2018. Disponible sur <http://mics.unicef.org/> (consulté le 20 juillet 2018).
- Institut National de la Statistique, Enquête par grappes à indicateurs multiples, 2017-2018, rapport de résultats de l'enquête Kinshasa. République Démocratique du Congo.
- Okitolonda E et Mvumbi P. Enquête de couverture vaccinale chez les enfants de 10-23 mois dans les zones de santé de la province de Kinshasa en 2018. Janvier 2019.
- Okitolonda E. et Mvumbi P. Enquête de couverture vaccinale chez les enfants de 10-23 mois dans les zones de santé des provinces du Kwilu et de Kasai en 2019. Juin 2019.

- Lusamba P. et Nyandwe J. Enquête de couverture vaccinale chez les enfants de 10-23 mois dans les zones de santé de Kinshasa, Mongala et Tshuapa. Avant-projet de rapport. Juin 2020

Annexe 1. CHRONOGRAMME DE L'ENQUETE DE COUVERTURE VACCINALE EN RDC



Annexe 2. QUESTIONNAIRE

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

UNICEF/PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (PEV)

ENQUETE SUR LA COUVERTURE VACCINALE DANS LES ZONES DE SANTE DES
18 PROVINCES DE LA RDC (2020)

QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL ENFANTS DE 6-23 MOIS

SECTION 0 : IDENTIFICATION DU MENAGE

001	QUESTIONNAIRE INDIVIDUEL ENFANT DE 6-23 MOIS		
002	Province		
003	Zone de santé		
004	Aire de santé		
005	Avenue /rue/village		
006	Nom de l'enquêteur		
007	Nom du superviseur de terrain		
	Date de la visite		
	Heure de la visite		

Bonjour, je m'appelle _____ Je travaille pour le compte du Ministère de la Santé Publique. Nous sommes en train d'interroger les mères/gardiennes des enfants âgés de 12 à 23 mois ainsi que celles des enfants âgés de 6 à 11 mois dans cette localité dans le but de connaître la proportion des enfants qui sont protégés contre les maladies et aussi pour comprendre les raisons pour lesquelles certains enfants ne sont pas vaccinés. On procédera également à un prélèvement du sang au niveau de la pulpe du doigt de l'enfant pour rechercher les traces de certaines maladies évitables par la vaccination. Nous aimerions vous poser des questions à propos des caractéristiques de votre ménage, des caractéristiques des mères/gardiennes d'enfants, de vaccins reçus par l'enfant ainsi que de l'impact de la COVID-19 sur la vaccination des enfants. Les informations vous concernant pourront être utilisées pour des activités et services en rapport avec la vaccination en République Démocratique du Congo en vue d'en déterminer la couverture vaccinale. Les données collectées seront également analysées par des chercheurs, mais votre nom sera retiré de toutes les analyses, pour que vos informations restent anonymes.

Vous pouvez refuser de répondre aux questions qui vous seront posées autant de fois que vous le souhaitez, et décider d'arrêter l'enquête à tout moment. Vous pouvez également refuser le

prélèvement de sang de votre enfant. Votre participation est volontaire et il n'y aura aucune prime qui vous sera allouée du fait de votre participation à cette étude. Avez-vous des questions sur cette enquête ?

A. Informations de contact des chercheurs

Prenez tout le temps dont vous aurez besoin pour prendre votre décision de participer ou non à cette étude. Nous serons heureux de répondre à toute question que vous pourrez vous poser à propos de cette étude. Si vous avez des questions additionnelles, si vous souhaitez exprimer une préoccupation à propos de cette recherche, ou si vous avez un problème lié à la recherche, vous pouvez contacter l'Investigateur Principal (IP) de cette étude ou son adjoint. Je vous remettrai également une copie de ce formulaire contenant les informations de contact de l'IP de cette étude, que vous pourrez contacter directement pour toutes questions concernant cette enquête.

Prof. Lusamba Paul-Samson Tél. +243 975 012 791. e-mail : luspauls@gmail.com ou pour son adjoint :

Prof. Nyandwe Kyloka Jean Tél. +243 810 759 142. e-mail : jnyandwe@gmail.com.

Acceptez-vous de participer à l'étude ? 1. Oui 2. Non

Acceptez-vous le prélèvement de sang pour votre enfant ? 1. Oui 2. Non 3. Non applicable

Je certifie que chaque enquêté a été informé de la nature, du but de l'étude et qu'il a donné librement un consentement verbal pour participer dans cette étude.

Signature de l'enquêteur

**SECTION 1 : CARACTERISTIQUES SOCIO – DEMOGRAPHIQUES DE LA MERE/GARDIENNE DE L'ENFANT
DE 06-23 MOIS**

QA100	Quelle est la relation entre la répondante et l'enfant sélectionné ?	1. Mère de l'enfant 2. Gardienne de l'enfant	
QA101	Quel est l'état civil actuel de la mère/gardienne de l'enfant ?	Mariée	1
		Union de fait	2
		Séparée	3
		Célibataire	4
		Divorcée	5
		Veuve	6
QA102	En quel mois (*) et année la mère/gardienne de l'enfant est-elle née ?	Mois (*)	
		Ne connaît pas le mois	98
		Non- réponse	99
		Année	
		Ne connaît pas l'année	98
		Non – réponse	99
QA103	Quel âge a la mère/gardienne de l'enfant? <i>Comparez et corrigez si besoin en fonction de QA102</i>	Age en années révolues	
		Ne sait pas	98
		Non- réponse	99
QA104	Quel est le plus haut niveau d'étude atteint par la mère/gardienne de l'enfant ? <i>L'enquêteur posera la question préliminaire de savoir si la mère/ gardienne de l'enfant a fréquenté l'école ?</i> <i>Encercler une seule réponse</i>	N'a jamais été à l'école	0
		Primaire	1
		Secondaire	2
		Supérieur	3
		Ne sait pas	8
		Non-réponse	9
QA105	Actuellement, quelle est la profession de la mère/gardienne de l'enfant ? <i>Encercler une seule réponse</i>	Sans profession	0
		Enseignant	1
		Fonctionnaire	2

		Agriculteur/éleveur	3
		Pêcheur	4
		Commerçant	5
		Ouvrier	6
		Autres (à préciser)	7
QA106	Actuellement, quelle est la religion de la mère/gardienne de l'enfant ? <i>Encercler une seule réponse</i>	Pas de religion	1
		Catholique	2
		Protestante	3
		Kimbanguiste	4
		Musulmane	5
		Eglise de réveil/indépendante	6
		Autre religion (à préciser)	7
		Ne sait pas	8
		Pas de réponse	9
QA200	La mère/gardienne est-elle en même temps le chef de ménage ?	1. Oui 2. Non	1 ⇒ Q208

***Mois :** 01=Janvier, 02=Février, 03=Mars, 04=Avril, 05=Mai, 06=Juin, 07=Juillet, 08=Aout, 09=Septembre, 10=Octobre, 11=Novembre, 12=Décembre.

SECTION 2 : CARACTERISTIQUES SOCIO – DEMOGRAPHIQUES DU CHEF DE MENAGE

QA201	Sexe du chef de ménage	Masculin	1
		Féminin	2
QA202	Quel est l'état civil actuel du chef de ménage ?	Marié (e)	1
		Union de fait	2
		Séparé	3
		Célibataire	4
		Divorcé	5
		Veuf (ve)	6
QA203	En quel mois (*) et année le chef de ménage est – il né ?	Mois(*)	
		Ne connaît pas le mois	98
		Non- réponse	99
		Année	
		Ne connaît pas l'année	98
		Non – réponse	99
QA204	Quel âge a le chef de ménage actuellement ? <i>Comparez et corrigez si besoin en fonction de QA203. Estimez la meilleure réponse</i>	Age en années révolues	
		Ne sait pas	98
		Non- réponse	99
QA205	Quel est le plus haut niveau d'étude atteint par le chef du ménage ? <i>L'enquêteur posera la question préliminaire de savoir si le chef de ménage a fréquenté l'école ?</i> <i>Encercler une seule réponse</i>	N'a jamais été à l'école	0
		Primaire	1
		Secondaire	2
		Supérieur	3
		Ne sait pas	8
		Non-réponse	9
QA206	Quelle est la profession du chef de ménage ? <i>Encercler une seule réponse</i>	Sans occupation	0
		Enseignant	1
		Fonctionnaire	2

		Agriculteur/éleveur	3	
		Pêcheur	4	
		Commerçant	5	
		Ouvrier	6	
		Autres (à préciser)	7	
QA207	Actuellement, quelle est la religion du chef de ménage ? Encercler une seule réponse	Pas de religion	1	
		Catholique	2	
		Protestante	3	
		Kimbanguiste	4	
		Musulmane	5	
		Eglise de réveil/indépendante	6	
		Autre religion (à préciser)	7	
		Ne sait pas	8	
		Pas de réponse	9	
QA208	Quelle est l'ethnie du chef de ménage			
QA209	Nombre total de membre du ménage ?			
QA210	Nombre d'enfants de moins de 5 ans ?			
QA211	Nombre d'enfants de 6-23 mois ?			
QA212	Est-ce qu'il y a dans ce ménage :	Oui	Non	
	[A] une télévision ?	1	2	
	[B] une radio ?	1	2	
	[C] un réfrigérateur ?	1	2	
QA213	Est-ce qu'un membre de votre ménage possède :	Oui	Non	
	[A] une montre-bracelet ?	1	2	
	[B] une bicyclette ?	1	2	
	[C] une motocyclette ?	1	2	
	[D] une voiture, un camion ou une camionnette ?	1	2	
	[E] charrette avec animal ?	1	2	
	[F] Bateau avec moteur ?	1	2	

	[G] pirogue ?	1	2	
QA214	Est-ce qu'un membre de ce ménage a un ordinateur ?	1. Oui	2. Non	
QA215	Est-ce qu'un membre de ce ménage a un téléphone mobile ?	1. Oui	2. Non	
QA216	Avez-vous accès à Internet à la maison ?	1. Oui	2. Non	
QA217	Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre vivant dans ce ménage est propriétaire de ce logement ? Si « Non » demander : Louez-vous ce logement de quelqu'un d'autre qui ne vit pas dans ce ménage ? Si « Loué de quelqu'un d'autre » enregistrer « 2 ». Pour « autres réponses » , enregistrer « 6 » et préciser	Propriétaire 1 Locataire 2 Autre (précisez) 6 _____ _____		
QA218	Est-ce qu'un membre de ce ménage a un compte en banque ?	1. Oui	2. Non	
QA219	Etes-vous couvert par une assurance santé ?	1. Oui	2. Non	2 ⇨ QA221
QA220	Par quels types d'assurance santé êtes-vous couverts ?	ORGANISATION MUTUELLE DE SANTE / ASSURANCE SANTE A BASE COMMUNAUTAIREA ASSURANCE SANTE DE L'EMPLOYEURB SECURITE SOCIALEC AUTRE ASSURANCE SANTE COMMERCIALE PRIVEE ACHETEE D AUTRE (préciser) X		
QA221	Votre ménage possède-t-il des terres ?	1. OUI 2. NON		2 ⇨ QA223
QA222	Si oui, combien de mètres carré possède-t-il ?			
QA223	Votre ménage possède-t-il des bétails ?	1. OUI 2. NON		2 ⇨ UB0
QA224	Si oui, pour chacun des bétails suivants, dites combien le ménage en possède.	BETAILS	NOMBRE	
		BOVINS (VACHES, BŒUFS)		
		MOUTONS/CHEVRES		
		PORCINS		
		VOLAILLES		
		AUTRES A PRECISER		

SECTION 3 : VACCINATION DES ENFANTS DE 06-23 MOIS

UB0. Avant que je commence l'interview, pourriez-vous apporter, SVP, le <i>certificat de naissance de (nom)</i> , sa carte/carnet de vaccination ou toute carte de vaccination d'un agent de santé privé ? Nous aurons besoin de nous référer à ces documents.		
UB1. En quel jour, quel mois et quelle année (nom) est-il/elle né(e) ? <i>Insister:</i> Quand est son anniversaire ? <i>Si la mère/gardien(ne) connaît la date de naissance exacte, enregistrer aussi le jour de naissance ; sinon, enregistrer '98' pour jour.</i> <i>Les Mois et Année doivent être enregistrés. Insérer le 30 Juin 2000 si ne connais pas la date de naissance</i>	DATE DE NAISSANCE JOUR NSP JOUR98 MOIS ANNEE..... 2 0	
UB2. Quel âge a (nom) en mois ? <i>Insister :</i> Quel âge a eu (nom) à son dernier anniversaire ? <i>Enregistrer l'âge en mois révolus. Si les réponses à UB1 et UB2 sont incohérentes, insister et corriger.</i>	MOIS _	
UB3. Vérifier UB2 : Age de l'enfant ? <i>Si L'ENFANT N'EST PAS ELIGIBLE POUR LE QUESTIONNAIRE DE 6-23 MOIS. CLÔTURER L'ENTRETIEN. SI ÉLIGIBLE PASSEZ À UB4</i>	6-23 MOIS.....1 MOINS DE 6 MOIS.....2 PLUS DE 23 MOIS3	2 ⇒FIN 3 ⇒FIN
UB4. SEXE DE (nom)	1. MASCULIN 2. FEMININ	
UB9. Est-ce que (nom) est couvert(e) par une assurance santé ?	OUI1 NON2	2 ⇒BR1
UB10. Par quel type d'assurance santé (nom) est-il/elle couvert (e) ? <i>Enregistrer tout ce qui est mentionné.</i>	ORGANISATION MUTUELLE DE SANTE / ASSURANCE SANTE A BASE COMMUNAUTAIRE...A ASSURANCE SANTE DE L'EMPLOYEURB SECURITE SOCIALEC AUTRE ASSURANCE SANTE COMMERCIALE PRIVEE ACHETEED AUTRE (préciser).....X	
BR1. Est-ce que (nom) a un certificat de naissance ? <i>Si 'Oui', demander : Puis-je le voir SVP ?</i>	OUI, VU1 OUI, PAS VU.....2 NON3 NSP8	

BR2. La naissance de (nom) a-t-elle été enregistrée/déclarée auprès de l'autorité civile/ l'état civil ?	OUI1 NON2 NSP8							
BR3. Savez-vous comment enregistrer la naissance de (nom) ?	OUI1 NON2							
IM1. Vérifier UB2 : Age de l'enfant ?	6-23 MOIS1 MOINS DE 6 MOIS2 PLUS DE 23 MOIS3	2 ⇒ FIN 3 ⇒ FIN						
IM2. Avez-vous un(e) carnet/carte de vaccinations ou un document d'un agent de santé privé où les vaccinations de (nom) sont enregistrées ?	OUI, A SEULEMENT UN CARNET/CARTE1 OUI, A SEULEMENT UN AUTRE DOCUMENT2 OUI, A UN CARNET/CARTE ET AUTRE DOCUMENT ... 3 NON, N'A NI CARNET/CARTE NI AUTRE DOCUMENT .. 4	1 ⇒ IM5 3 ⇒ IM5						
IM3. Avez-vous déjà eu un(e) carnet/carte de vaccinations ou un document d'un agent de santé pour (nom) ?	OUI1 NON2							
IM4. Vérifier IM2 :	A SEULEMENT AUTRE DOCUMENT, IM2=2 1 NI CARNET/CARTE NI AUTRE DOCUMENT DISPONIBLE, IM2=4 2	2 ⇒ IM11						
IM5. Puis-je voir le carnet/carte (et/ou) l'autre document ?	OUI, CARNET/CARTE SEULEMENT VU1 OUI, AUTRE DOCUMENT SEULEMENT VU2 OUI, CARNET/CARTE ET AUTRE DOCUMENT VUS.....3 NI CARNET/CARTE NI AUTRE DOCUMENT VU 4	4 ⇒ IM11						
IM6. (a) Copier les dates de chaque vaccination à partir de la/le carte/carnet. (b) Ecrire '30 juin 1960 si a reçu le vaccin mais la date n'est pas marquée et notez le 30 juin 2000 si la date n'est pas visible. Si seul le jour n'est pas visible, notez 15 pour le jour.	DATE DE VACCINATION							
	JOUR	MOIS	ANNEE					
BCG BCG					2	0		
Polio (VPOb) (à la naissance) VPOb0					2	0		
Polio (VPOb) 1 VPOb1					2	0		
Pentavalent (DTC_Hepb_Hib 1) Penta1					2	0		
Pneumo 1 PCV1					2	0		
Rotavirus 1 Rota 1					2	0		
Polio (VPOb) 2 VPOb2					2	0		
Pentavalent (DTC_Hepb_Hib 2) Penta2					2	0		
Pneumo 2 PCV2					2	0		
Rotavirus 2 Rota 2					2	0		

Polio (VPOb) 3	VPOb3					2	0		
VPI	VPI					2	0		
Pentavalent (DTC_Hepb_Hib 3)	Penta3					2	0		
Pneumo 3	PCV3					2	0		
Rotavirus 3	Rota3					2	0		
Rougeole	VAR					2	0		
Fièvre jaune	VAA					2	0		
IM7. Vérifier IM6 : Tous les vaccins (BCG à VAA) enregistrés ?						OUI1			
						NON 2			
IM8. En plus de ce qui est enregistré dans le document que vous nous avez montré, est-ce que (nom) a reçu d'autres vaccinations y compris des vaccinations reçues pendant les campagnes, journées nationales de vaccination ou journées de santé de l'enfant qu'on vient de mentionner ?						OUI1 NON 2 NSP8		2 ⇒ IM14 8 ⇒ IM14	
IM9. Est-ce que (nom) a participé aux campagnes de vaccination, journées nationales de vaccination ou journées de santé de l'enfant suivantes :						O N NSP			
[A] Insérer date/type de campagne A, antigènes						CAMPAGNE A1 2 8			
[B] Insérer date/type de campagne B, antigènes						CAMPAGNE B1 2 8			
[C] Insérer date/type de campagne C, antigènes						CAMPAGNE C1 2 8			
IM10. Retourner à IM6 et insister pour ces vaccinations. Enregistrer '66' dans la colonne jour correspondante pour chaque vaccin reçu. Pour les vaccinations <u>pas</u> reçues, enregistrer '00'. Quand <u>c'est fait</u> , aller à la fin du module.								⇒ Fin	
IM11. Est-ce que (nom) a déjà reçu des vaccinations pour l'empêcher d'attraper des maladies, y compris des vaccinations reçues pendant des campagnes de vaccination, des journées nationales de vaccination ou journées de santé de l'enfant ?						OUI1 NON 2 NSP8		2 ⇒ IM14	
IM12. Est-ce que (nom) a participé aux campagnes, journées nationales de vaccination ou journées de santé de l'enfant suivantes :						O N NSP			
[A] Insérer date/type de campagne A, antigènes						CAMPAGNE A1 2 8			
[B] Insérer date/type de campagne B, antigènes						CAMPAGNE B1 2 8			
[C] Insérer date/type de campagne C, antigènes						CAMPAGNE C1 2 8			
IM13. Vérifier IM11 et IM12 :						TOUT NON OU NSP1 AU MOINS UN OUI2		1 ⇒ Fin	

IM14. Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose – c'est-à-dire une injection faite dans l'avant-bras gauche et qui laisse habituellement une cicatrice ?	OUI.....1 NON2 NSP.....8	
IM14A. Si oui, enregistrer le NOM de la formation sanitaire + COMMUNE/quartier/village où l'enfant avait reçu le vaccin du BCG contre la tuberculose	NOM DE LA FOSA COMMUNE/QUARTIER/VILLAGENSP8	
IM15. Est-ce que (nom) a déjà reçu un vaccin contre l'hépatite B – une injection à la cuisse ou à la fesse – pour lui éviter de contracter l'Hépatite B dans les 24 h après sa naissance ?	OUI, DANS LES 24 HEURES1 OUI, MAIS PAS DANS LES 24 HEURES ..2 NON3 NSP.....8	
IM15A. Si oui, enregistrer le NOM de la formation sanitaire + COMMUNE/quartier/village où l'enfant avait reçu le vaccin contre l'hépatite B	NOM DE LA FOSA COMMUNE/QUARTIER/VILLAGE NSP8	
IM16. Est-ce que (nom) a déjà reçu un vaccin sous forme de gouttes dans la bouche pour le/la protéger contre la polio ? <i>Insister en indiquant que la première goutte est généralement donnée à la naissance et les autres en même temps que des injections contre d'autres maladies.</i>	OUI.....1 NON2 NSP.....8	2 ⇒ IM20 8 ⇒ IM20
IM16A. Si oui, enregistrer le NOM de la formation sanitaire + COMMUNE/quartier/village où l'enfant avait reçu le vaccin sous forme de gouttes dans la bouche contre la polio	NOM DE LA FOSA COMMUNE/QUARTIER/VILLAGENSP.....8	
IM17. Est-ce que les premières gouttes de Polio ont été données dans les 2 premières semaines après la naissance ?	OUI.....1 NON2 NSP.....8	
IM18. Combien de fois les gouttes de Polio ont été données ?	NOMBRE DE FOIS _ NSP.....8	
IM19. La dernière fois que (nom) a reçu des gouttes de Polio, est-ce qu'il/elle a également reçu une injection pour le/la protéger contre la Polio ? <i>Insister pour s'assurer que les deux, gouttes et injection, ont été données.</i>	OUI.....1 NON2 NSP.....8	
IM19A. Si oui, enregistrer le NOM de la formation sanitaire + COMMUNE/quartier/village où l'enfant avait reçu une injection pour le/la protéger contre la polio	NOM DE LA FOSA COMMUNE/QUARTIER/VILLAGENSP.....8	
IM20. Est-ce que (nom) a déjà reçu le vaccin Pentavalent – c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour l'empêcher d'attraper le tétanos, la coqueluche, la diphtérie, l'hépatite B et l'Haemophilus influenzae de type b?	OUI.....1 NON2 NSP.....8	2 ⇒ IM22 8 ⇒ IM22

<i>Insister en indiquant que le vaccin Pentavalent est parfois donné en même temps que les gouttes de Polio.</i>		
IM20A. Si oui, enregistrer le NOM de la formation sanitaire + COMMUNE/quartier/village où l'enfant avait reçu le vaccin pentavalent	NOM DE LA FOSA COMMUNE/QUARTIER/VILLAGENSP8	
IM21. Combien de fois le vaccin Pentavalent a été donné ?	NOMBRE DE FOIS _ NSP8	
IM22. Est-ce que (<i>nom</i>) a déjà reçu le vaccin Pneumocoque Conjugué - PCV – c'est-à-dire une injection dans la cuisse pour l'empêcher d'attraper une maladie pneumococcique, y compris les infections d'oreille et la méningite causée par le pneumocoque? <i>Insister en indiquant que le vaccin PCV est parfois donné en même temps que le Pentavalent</i>	OUI1 NON2 NSP8	2 ⇒ IM24 8 ⇒ IM24
IM22A. Si oui, enregistrer le NOM de la formation sanitaire + COMMUNE /quartier/village où l'enfant avait reçu le vaccin Pneumocoque Conjugué (PCV)	NOM DE LA FOSA COMMUNE/QUARTIER/VILLAGENSP8	
IM23. Combien de fois le vaccin Pneumocoque Conjugué PCV a été donné ?	NOMBRE DE FOIS _ NSP8	
IM24. Est-ce que (<i>nom</i>) a déjà reçu le vaccin Rotavirus – c'est-à-dire du liquide dans la bouche pour prévenir la diarrhée ? <i>Insister en indiquant que le vaccin Rotavirus est parfois donné en même temps que le Pentavalent</i>	OUI1 NON2 NSP8	2 ⇒ IM26 8 ⇒ IM26
IM24A. Si oui, enregistrer le NOM de la formation sanitaire + COMMUNE /quartier/village où l'enfant avait reçu le vaccin Rotavirus	NOM DE LA FOSA COMMUNE/QUARTIER/VILLAGENSP8	
IM25. Combien de fois le vaccin Rotavirus a été donné ?	NOMBRE DE FOIS _ NSP8	
IM26. Est-ce que (<i>nom</i>) a déjà reçu le vaccin VAR – c'est-à-dire une injection dans le bras à l'âge de 9 mois ou plus pour l'empêcher d'attraper la rougeole	OUI1 NON2 NSP8	2 ⇒ IM27 8 ⇒ IM27
IM26A. Si oui, enregistrer le NOM de la formation sanitaire + COMMUNE /quartier/village où l'enfant avait reçu le vaccin VAR	NOM DE LA FOSA COMMUNE/QUARTIER/VILLAGENSP8	
IM26B. Combien de fois le vaccin VAR a été donné ?	NOMBRE DE FOIS _ NSP8	
IM27. Est-ce que (<i>nom</i>) a déjà reçu le vaccin contre la fièvre jaune – c'est-à-dire une injection dans le bras à	OUI1 NON2 NSP8	

l'âge de 9 mois ou plus - pour l'empêcher d'attraper la fièvre jaune ? <i>Insister en indiquant que le vaccin contre la fièvre jaune est parfois donné en même temps que le VAR.</i>		
IM27A. Si oui, enregistrer le NOM de la formation sanitaire + COMMUNE/quartier/village où l'enfant avait reçu le vaccin contre la fièvre jaune	NOM DE LA FOSA COMMUNE/QUARTIER/VILLAGENSP.....8	
IM28. Comment jugez-vous la qualité des services de vaccination fournis dans le centre de santé que vous avez l'habitude de fréquenter ?	Bonne..... 1 Mauvaise.....2 NSP..... 8	
IM29. Si mauvaise, pourquoi ?		
IM30. Y a-t-il des séances de vaccination dans un des centres de santé les plus proches de vous ?	OUI.....1 NON2 NSP.....8	
IM30a. où avez-vous l'habitude d'amener (nom) pour recevoir le vaccin ? notez le nom de la formation sanitaire.		
IM30b. où se situe cette formation sanitaire (village/quartier) ?	1. Dans le même village/quartier que le ménage 2. Dans un autre village/quartier que le ménage	
IM31. Combien de séances de vaccination sont organisées chaque semaine dans le centre de santé que vous fréquentez ?	0 séance.....1 1 séance.....2 2 séances..... 3 3 séances.....4 4 séances..... 5 5 séances..... 6 6 séances..... 7 NSP.....8	
IM31a. combien de fois avez-vous amené votre enfant aux séances de vaccination ? Ne sera pas pris en compte les vaccins reçus à la naissance avant la sortie de la maternité. Il s'agit des visites pour la vaccination que l'enfant ait été vacciné ou pas.		
IM31b. le centre de santé que vous avez fréquenté pour la vaccination de votre enfant disposait-il de tous les vaccins/intrants à chaque séance ?	1. Oui 2. Non	
IM32. Est-ce qu'une séance de stratégie avancée (séance de vaccination organisée dans votre village ou quartier en dehors des centres de santé) a été organisée lors du mois passé dans votre quartier / village ?	OUI.....1 NON2 NSP..... 8	
IM33. Avez-vous reçu une carte de vaccination lors d'une séance de vaccination ?	OUI.....1 NON2 NSP..... 8	
IM34. Avez-vous déjà payé une carte de vaccination ?	OUI.....1 NON2 NSP..... 8	2 ⇒ IM36 8 ⇒ IM36

IM35. Combien avez-vous payé la dernière fois en (FC) pour la carte devaccination?	Moins de 500 Francs.1 500 -1500 Francs 2 Plus de 1500 Francs..... 3 NSP 8	
IM36. Avez-vous déjà payé pour un autre service lié à la vaccination ?	OUI.....1 NON 2 NSP 8	
IM36a. Combien de fois avez-vous payé pour les services de vaccination ?	Première vaccination.....1 Chaque vaccination.....2 Quelques fois 3 Jamais.....4 NSP8	
IM36b. Si oui, quels sont les services de vaccination pour lesquels vous avez payé la dernière fois?		
IM37. Combien avez-vous payé au total la dernière fois?		

SECTION 4 : ECHEC DE LA VACCINATION DES ENFANTS AGES DE 06-23 MOIS

Note: POSEZ UNE SEULE QUESTION				
« Pourquoi l'enfant n'a pas été complètement vacciné(e) ? »			Oui	Non
QA400	État vaccinal	• Pas vacciné	1	2
		• Partiellement vacciné	1	2
QA401	Manque d'information	• Ignore la nécessité de la vaccination	1	2
		• Ignore la nécessité de revenir pour la 2 ^{ème} ou la 3 ^{ème} dose	1	2
		• Lieu et moment de la vaccination inconnus	1	2
		• Crainte des effets secondaires	1	2
		• Mauvaises idées sur les contre-indications	1	2
		• Autre (à préciser)	1	2
	Manque de motivation	• Pas de confiance en la vaccination	1	2
		• Rumeurs	1	2
		• Autre (à préciser)	1	2
	Obstacles	• Lieu de vaccination trop éloigné	1	2
		• Moment de vaccination inopportun	1	2
		• Vaccinateur absent	1	2
		• Vaccin non disponible	1	2
		• Séance de vaccination annulée	1	2
		• Coût élevé de la vaccination ou de la séance de CPS		
		• Problème de famille, y compris maladie de la mère	1	2
		• Enfant malade – pas amené	1	2
		• Enfant malade – amené mais n'a pas reçu la vaccination	1	2
		• Temps d'attente trop long	1	2
		• Censure religieuse	1	2
		• Attitude négative du conjoint, père ou tuteur de l'enfant face à la vaccination	1	2
		• Autre (à préciser)	1	2

SECTION 5 : NIVEAU D'INFORMATION DES MERES/GARDIENNES D'ENFANT DE 6-23 MOIS SUR LA VACCINATION

N°	Items		Oui	Non
QA501	Connaissez-vous les maladies des enfants que l'on peut éviter par la vaccination ? si oui, citez-les. Enquêteur, ne suggérez pas des réponses.	• Tuberculose	1	2
		• Diphtérie	1	2
		• Coqueluche	1	2
		• Hépatite	1	2
		• Haemophilus influenzae b	1	2
		• Poliomyélite	1	2
		• Rougeole	1	2
		• Fièvre jaune	1	2
		• Tétanos	1	2
		• Pneumonie	1	2
		• Méningite	1	2
		• Diarrhée	1	2
		• NSP	1	2
		• Autre (à préciser)	1	2
QA502	Quelles sont, selon vous les personnes les mieux indiquées pour vous parler de la vaccination?	• Personnel de santé	1	2
		• Parents	1	2
		• Grands parents	1	2
		• Autres parents	1	2
		• Amis/collègues/voisins	1	2
		• Mobilisateurs sociaux /relais communautaire	1	2
		• Chef quartier/village/coutumier	1	2
		• Journaliste	1	2
		• Leader d'opinion	1	2
		• Acteur de théâtre	1	2
		• Pasteur/prêtre/imam	1	2
		• Tradipraticien	1	2
		• Autre (à préciser)	1	2
QA503	Quels sont les canaux d'information que vous préférerez pour être informé sur la vaccination de routine?	• NSP	1	2
		• Télé	1	2
		• Radio	1	2
		• Associations/ réunions	1	2
		• Mobilisateurs sociaux/relais communautaire	1	2
		• Affiches/banderolles	1	2
		• Journaux	1	2
		• Église/mosquée	1	2
		• Personnel de santé	1	2
		• Amis/collègues voisins	1	2
		• Véhicules sonorisés	1	2
		• SMS	1	2
		• Internet	1	2

		• Panneaux publicitaires	1	2
		• Autre (à préciser)	1	2
		• NSP	1	2
QA504	A quel moment de la journée aimeriez-vous avoir une information sur la vaccination ?	1. Matin 2. Midi 3. Soir 4. N'importe quand		
QA505	Recevez-vous des visites à domicile des relais communautaires ?	1. Oui 2. Non		

SECTION 6 : PERCEPTION DES MERES/GARDIENNES D'ENFANT DE 06-23 MOIS SUR LA VACCINATION

QA601	Dans quelle mesure pensez-vous que les vaccins sont bons pour votre enfant ?	Très bon Bon Mauvais Très mauvais Ne sait pas
QA602	Dans quelle mesure pensez-vous que les vaccins sont sûrs pour votre enfant ?	Très sûr Sûr Peu sûr Pas du tout sûr Ne sait pas
QA603	Dans quelle mesure pensez-vous que les vaccins protègent votre enfant contre les maladies ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA604	Dans quelle mesure avez-vous confiance dans votre capacité à emmener votre enfant pour les visites de vaccination prévues ?	Très capable Capable Peu capable Pas du tout capable Ne sait pas
QA605	Dans quelle mesure encourageriez-vous les autres à faire vacciner leurs enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA606	Dans quelle mesure les habitants de votre communauté apprécient-ils les services de vaccination des enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA607	Dans quelle mesure votre conjoint ou partenaire/père ou tuteur de l'enfant approuve-t-il la vaccination des enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA608	Dans quelle mesure les autres parents de votre communauté approuvent-ils la vaccination des enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA609	Dans quelle mesure les leaders de votre communauté approuvent-ils la vaccination des enfants ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA610	Dans quelle mesure votre religion influence-t-elle la décision de faire vacciner votre enfant ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement Ne sait pas
QA611	Dans quelle mesure diriez-vous que la vaccination des enfants va de pair avec vos croyances religieuses ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement

		Ne sait pas
QA612	Dans quelle mesure pensez-vous que la rougeole constitue une menace pour la santé des enfants qui ne sont pas vaccinés ?	Très fortement Fortement Faiblement Très faiblement
QA613	Dans quelle mesure pensez-vous que les maladies évitables par la vaccination sont graves ?	Très grave Grave Peu grave Pas du tout grave
MALADIES EVITABLES PAR LA VACCINATION		
QA614	Connaissez-vous un enfant de votre famille ou de votre communauté qui a été infecté par la rougeole au cours de 12 derniers mois?	Non Incertain Oui
QA615	Lors de votre dernière visite de vaccination pour cet enfant, avez-vous été traité avec respect par le personnel de vaccination ?	Non Incertain Oui
QA616	Lors de votre dernière visite de vaccination pour cet enfant, avez-vous été satisfait de la façon dont l'enfant a été traité par le personnel de vaccination ?	Non Incertain Oui
QA616a	Lors de votre dernière visite pour la vaccination de votre enfant, comment avez-vous apprécié l'accueil ?	Très bon Bon Mauvais Très mauvais Ne sait pas
QA617	Si vous avez un autre enfant à l'avenir, prévoyez-vous d'accepter de le vacciner selon le calendrier vaccinal ? (recommandations du Ministère de la santé)	Non Incertain Oui

ACCEPTATION		
QA618	Connaissez-vous un enfant de votre famille ou de votre communauté qui a présenté des problèmes de santé suite à la vaccination ces 12 derniers mois ?	Non Incertain Oui
QA618a	Si oui, lesquels ?	1. fièvre 2. autres à préciser
QA619	Avez-vous déjà refusé de recevoir un vaccin recommandé pour votre enfant ?	Non Incertain Oui
QA620	Avez-vous déjà tardé à recevoir un vaccin recommandé pour votre enfant ?	Non Incertain Oui
QA621	Combien de vaccins jugez-vous acceptables pour être reçus par votre enfant en une seule visite ?	Une Deux Trois ou plus
QA622	Comment les gens de votre communauté parlent-ils généralement des services de vaccination des enfants ?	Négativement Certains négativement et d'autres positivement Positivement Ne sait pas

SECTION 7: IMPACT DE LA COVID 19 SUR L'OFFRE ET L'UTILISATION DES SERVICES DE VACCINATION

QA701	Avez-vous utilisé le service de vaccination pour un enfant depuis le mois de Mars 2020 jusqu'à aujourd'hui ?	1. oui 2. non 2⇒ QA705
QA702	Est-ce que le personnel chargé de la vaccination des enfants était disponible le jour du rendez-vous ?	1. oui, toujours disponible 2. oui, quelques fois disponible 3. non, pas disponible 4. ne sait pas
QA703	Est-ce que les vaccins/intrants dont vous aviez besoin pour votre enfant à cette séance étaient disponibles le jour du rendez-vous ?	1. oui, tous les vaccins/intrants étaient disponibles 2. oui, quelques vaccins/intrants étaient disponibles 3. non, aucun vaccin/intrant n'était disponible 4. ne sait pas
QA704	S'il vous était demandé de comparer la période avant mars 2020 à la période de mars 2020 à ce jour, diriez-vous que le nombre de jours d'offre des services de vaccination par semaine... Enquêteur, veuillez lire des options de réponse proposées	1. A augmenté 2. N'a pas changé 3. A diminué 4. ne sait pas
QA705	Diriez-vous que le nombre de séances de vaccination dans la communauté.... Enquêteur, veuillez lire des options de réponse proposées	1. A augmenté 2. N'a pas changé 3. A diminué 4. ne sait pas
QA706	Vous est-il arrivé de ne pas amener votre enfant à un rendez-vous de vaccination de mars à aujourd'hui ?	1. Oui 2. Non 2⇒ QA801
QA707	Si oui, combien de fois cela vous est-il arrivé pendant cette période ?	 fois
QA708	Pourquoi ne l'aviez-vous pas amené à la vaccination ? Enquêteur, ne pas suggérer les réponses	1. à cause du confinement 2. par manque de moyen de transport 3. par peur d'être contaminé par la COVID-19 4. la formation sanitaire avait fermé 5. autres à préciser

SECTION 8: MESURE ANTHROPOMETRIQUE D'ENFANT DE 6-23 MOIS ET SEROLOGIE

QA801	Notez la valeur du périmètre brachial de l'enfant en cm.	 cm
QA802	DBS prélevé	1. Oui 2. Non

Nous vous remercions pour le temps que vous avez accordé à cette interview.

Nom de l'Enquêteur _____ Signature _____

Annexe 3. CALCUL DE LA TAILLE DE L'ECHANTILLON

ANNEXE 3. CALCUL DE LA TAILLE DE L'ECHANTILLON

Nombre d'unité par enquêteurs	10
Nombre de jours de travail	20
Ratio 6-11 mois et 12-23 mois	0,33
	0,67
Nombre des aires de santé	1925

N°	Province	deff	Z	p (%)	q = (100-p) (%)	d (%)	n minimum par ZS	n + 15% = Enfants nombre à enquêter par ZS	nombre de ZS	nombre de grappes par ZS	nombre à enquêter par grappe	n par Province	Nombre des 6-11 mois	Nombre des 12-23 mois	Nombre des enquêteurs	Enquêteurs
1	Haut - Katanga	1,5	1,96	45,5	54,5	10	142,9	164	27	5	33	4437	1479	2958	443,7	22,2
2	Haut - Lomami	1,5	1,96	35,7	64,3	10	132,3	152	16	5	30	2434	811	1623	243,4	12,2
3	Kasaï Central	1,5	1,96	41,3	58,7	10	139,7	161	25	5	32	4016	1339	2678	401,6	20,1
4	Kasaï Oriental	1,5	1,96	27,9	72,1	10	115,9	133	19	5	27	2533	844	1689	253,3	12,7
5	Kasaï	1,5	1,96	13,9	86,1	10	69,0	110	18	5	22	1980	660	1320	198,0	9,9
6	Kinshasa	1,5	1,96	41,9	58,1	10	140,3	161	35	5	32	5646	1882	3764	564,6	28,2
7	Kongo Central	1,5	1,96	48,0	52	10	143,8	165	31	5	33	5128	1709	3418	512,8	25,6
8	Kwango	1,5	1,96	16,3	83,7	10	78,6	110	14	5	22	1540	513	1027	154,0	7,7
9	Kwilu	1,5	1,96	14,3	85,7	10	70,6	110	24	5	22	2640	880	1760	264,0	13,2
10	Lomami	1,5	1,96	26,9	73,1	10	113,3	130	16	5	26	2085	695	1390	208,5	10,4
11	Ituri	1,5	1,96	40,0	60	10	138,3	159	36	5	32	5726	1909	3817	572,6	28,6
12	Maniema	1,5	1,96	6,6	93,4	10	35,5	110	18	5	22	1980	660	1320	198,0	9,9
13	Mongala	1,5	1,96	8,2	91,8	10	43,4	110	12	5	22	1320	440	880	132,0	6,6
14	Sankuru	1,5	1,96	2,6	97,4	10	14,6	110	14	5	22	1540	513	1027	154,0	7,7
15	Sud Kivu	1,5	1,96	48,9	51,1	10	144,0	166	34	5	33	5630	1877	3753	563,0	28,2

16	Tanganyika	1,5	1,96	21,2	78,8	10	96,3	111	11	5	22	1218	406	812	121,8	6,1
17	Tshopo	1,5	1,96	20,7	79,3	10	94,6	109	23	5	22	2502	834	1668	250,2	12,5
18	Tshuapa	1,5	1,96	15,4	84,6	10	75,1	110	12	5	22	1320	440	880	132,0	6,6
	Total								385			53674				

Annexe 4. REPARTITION DE L'ECHANTILLON PAR PROVINCE, ZONE DE SANTE, AIRE DE SANTE ET GROUPE D'AGE

ANNEXE 4. ECHANTILLON PAR PROVINCE, ZONE DE SANTE, AIRE DE SANTE ET GROUPE D'AGE

Nombre d'unité par enquêteurs	10
Nombre de jours de travail	20
Ratio 6-11 mois et 12-23 mois	0,33
	0,67
Nombre des aires de santé	1925

N°	Province	deff	Z	p (%)	q = (100-p) (%)	d (%)	n minimum par ZS	n + 15% = Enfants nombre à enquêter par ZS	nombre de ZS	nombre de grappes par ZS	nombre à enquêter par grappe	n par Province	Nombre des 6-11 mois	Nombre des 12-23 mois	Nombre des enquêteurs	Enquêteurs
1	Haut - Katanga	1,5	1,96	45,5	54,5	10	142,9	170	27	5	34	4590	1530	3060	459,0	23,0
2	Haut - Lomami	1,5	1,96	35,7	64,3	10	132,3	170	16	5	34	2720	907	1813	272,0	13,6
3	Kasaï Central	1,5	1,96	41,3	58,7	10	139,7	170	25	5	34	4250	1417	2833	425,0	21,3
4	Kasaï Oriental	1,5	1,96	27,9	72,1	10	115,9	170	19	5	34	3230	1077	2153	323,0	16,2
5	Kasaï	1,5	1,96	13,9	86,1	10	69,0	170	18	5	34	3060	1020	2040	306,0	15,3
6	Kinshasa	1,5	1,96	41,9	58,1	10	140,3	170	35	5	34	5950	1983	3967	595,0	29,8
7	Kongo Central	1,5	1,96	48,0	52	10	143,8	170	31	5	34	5270	1757	3513	527,0	26,4
8	Kwango	1,5	1,96	16,3	83,7	10	78,6	170	14	5	34	2380	793	1587	238,0	11,9
9	Kwilu	1,5	1,96	14,3	85,7	10	70,6	170	24	5	34	4080	1360	2720	408,0	20,4
10	Lomami	1,5	1,96	26,9	73,1	10	113,3	170	16	5	34	2720	907	1813	272,0	13,6
11	Ituri	1,5	1,96	40,0	60	10	138,3	170	36	5	34	6120	2040	4080	612,0	30,6
12	Maniema	1,5	1,96	6,6	93,4	10	35,5	170	18	5	34	3060	1020	2040	306,0	15,3

13	Mongala	1,5	1,96	8,2	91,8	10	43,4	170	12	5	34	2040	680	1360	204,0	10,2
14	Sankuru	1,5	1,96	2,6	97,4	10	14,6	170	14	5	34	2380	793	1587	238,0	11,9
15	Sud Kivu	1,5	1,96	48,9	51,1	10	144,0	170	34	5	34	5780	1927	3853	578,0	28,9
16	Tanganyika	1,5	1,96	21,2	78,8	10	96,3	170	11	5	34	1870	623	1247	187,0	9,4
17	Tshopo	1,5	1,96	20,7	79,3	10	94,6	170	23	5	34	3910	1303	2607	391,0	19,6
18	Tshuapa	1,5	1,96	15,4	84,6	10	75,1	170	12	5	34	2040	680	1360	204,0	10,2
	Total								385			65450				327,3

